



ZeroLatency

IBM Global AI Racing League

Sistema Ibrido di Guida Autonoma



La sfida



**Competizione
Globale di
Sviluppo AI**



**Sviluppo di un
Agente di
Guida Autonoma**



**Simulazione
all'interno
dell'ambiente
TORCS**



Obiettivo e Approccio



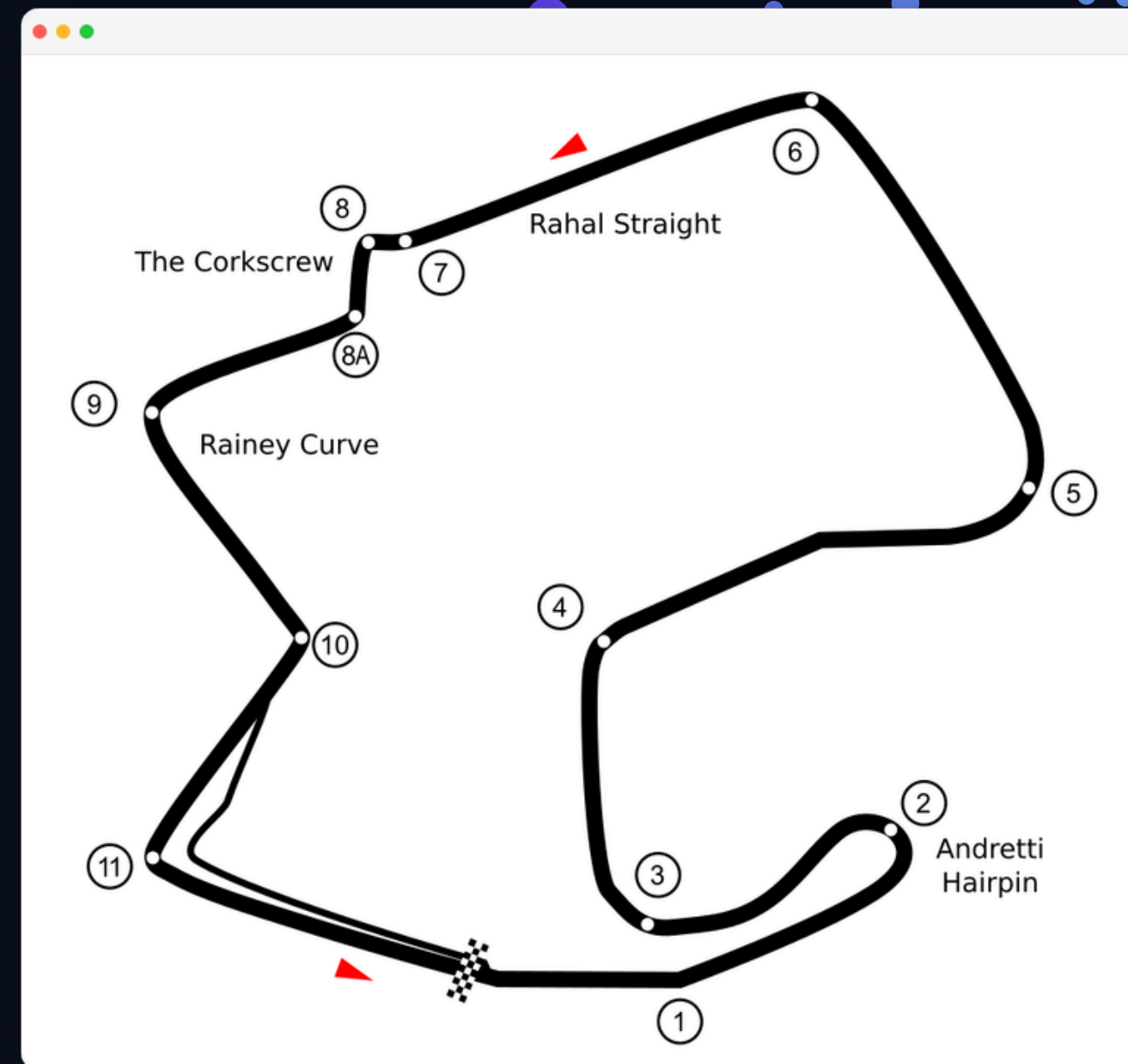
Circuito "Corkscrew"

Altissime velocità,
Curve cieche,
Pendenze notevoli



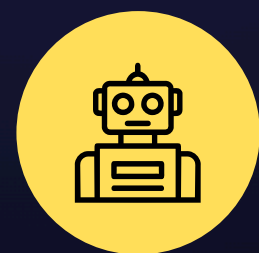
Approccio Ibrido

Bot di controllo
deterministico,
Addestramento Rete Neurale





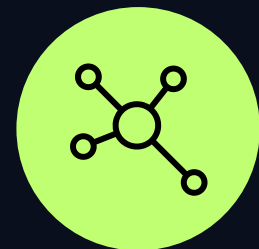
Architettura del Sistema



Livello Intelligenza: sistema esperto e agente



Livello Ambiente: wrapper gym_torcs



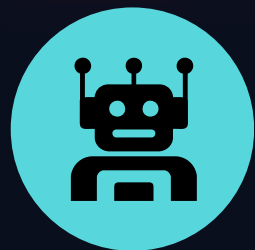
Livello Comunicazione: protocollo UDP e libreria snakeoil3



Livello Simulazione: simulatore TORCS



Sistema Esperto



Bot Rule-Based Deterministico
privo di errori umani



Analisi in tempo reale della
geometria della pista

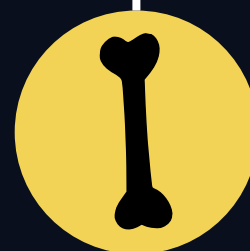




Rete Neurale



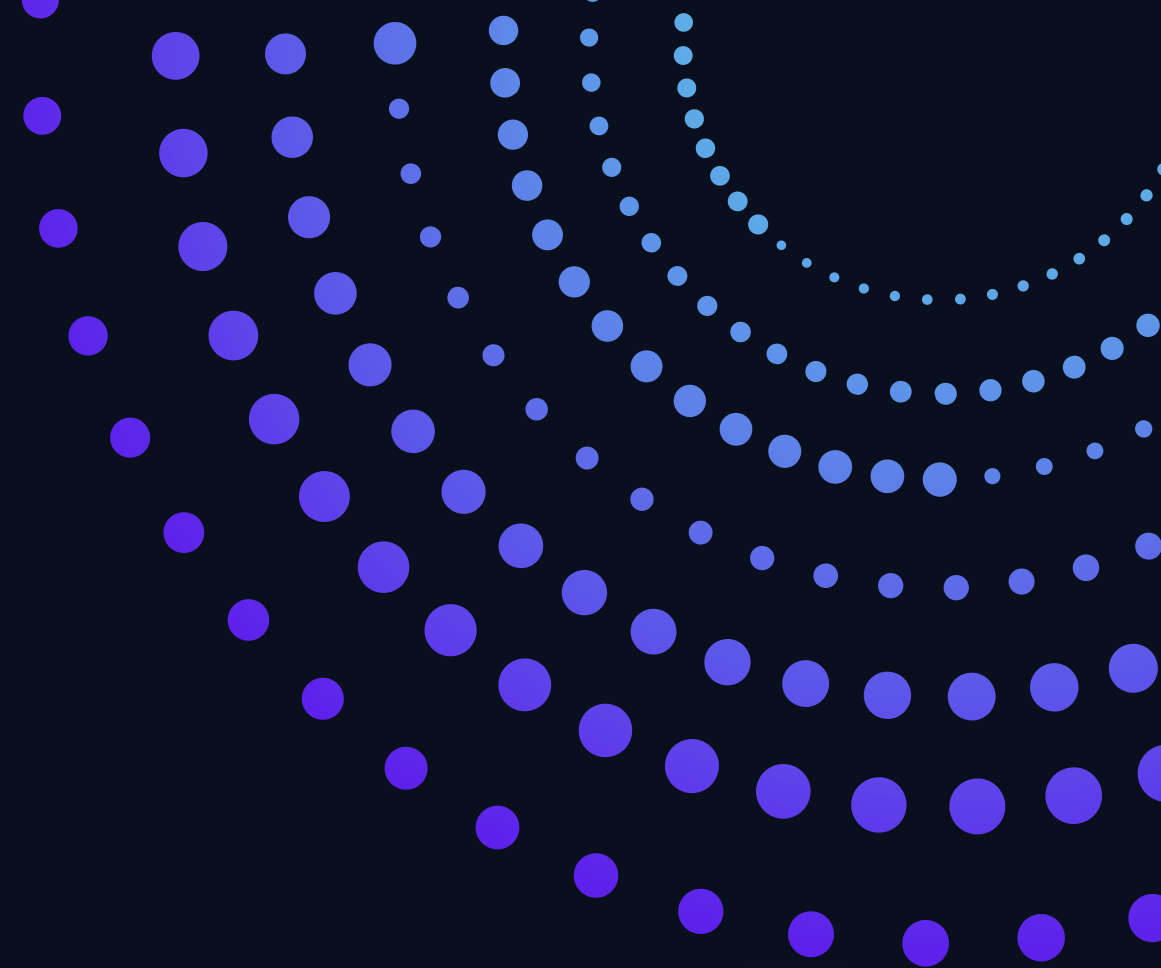
26 Sensori di Input:
dati spaziali normalizzati
(velocità, giri, dati pista)



Backbone comune:
strati lineari profondi
per elaborare la dinamica
del veicolo



Output multi-head:
teste separate per
sterzo, gas e freno





Sperimentazioni iniziali e RL



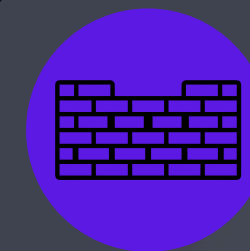
L'approccio iniziale

Addestramento tramite Reinforcement Learning (algoritmo PPO).



Trial and Error

Bot di controllo deterministico, Addestramento Rete Neurale



Il "muro"

Tempi di convergenza enormi e perdita continua dei progressi sulle curve complesse (Corkscrew).



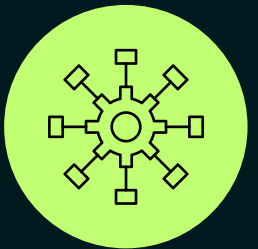
Ragioni del Fallimento RL



Inefficienza dei Sample: necessità di milioni di interazioni per l'apprendimento



Catastrophic Forgetting: L'ottimizzazione dell'accelerazione "cancellava" la capacità di curvare.



Reward Shaping Complesso: Estrema difficoltà nel bilanciare matematicamente il premio per la velocità e la penalità per i fuori pista.





Soluzione Ibrida



Behavioural Cloning:
da apprendimento "alla cieca" all'imitazione di un sistema esperto



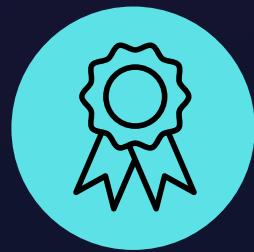
Architettura a 3 strati:
1. **Sistema Esperto** (dati)
2. **Rete Neurale** (inferenza)
3. **Safety Layer** (controllo)



Robustezza:
L'IA prende le decisioni di guida predittive sulla base di TCS e ABS



Risultati dell'Addestramento



La mossa vincente

Utilizzo di una
Weighted MSE Loss
(Peso Sterzo: 2.0,
Peso Pedali: 1.0)



Convergenza e Precisione

Discesa rapida
della Validation
Loss stabilizzata
a un eccellente
0.021.



No Overfitting

Implementazione
automatica dell'Early
Stopping (pazienza = 5
epoche) per arrestare il
training al picco
massimo di
generalizzazione.



L'agente di Inferenza



Elaborazione Real-Time a 50Hz

Trasformazione e normalizzazione istantanea dei pacchetti UDP provenienti da TORCS.



Cervello Neurale

Il modello pre-addestrato predice Sterzo, Gas e Freno in una frazione di millisecondo.



Il Safety Layer

I comandi neurali passano sempre attraverso il Controllo Trazione (TCS) e l'ABS dinamico prima di agire sulle ruote.



Risultati finali



Navigazione Autonoma Impeccabile:

L'agente completa giri consecutivi mantenendo traiettorie pulite e senza alcun effetto oscillatorio



Dominio del Corkscrew: Il Safety

Layer garantisce stabilità e aderenza anche nelle pendenze più critiche del circuito.



Record Cronometrico: Tempo sul giro stabilizzato a 1:43.





Grazie

Progetto a cura di

Bove Christian Salvatore – Dianò Marco Michele
Rosanova Miriam – Finiello Donato
Lamberti Antonia Lucia